

Entregable 2

Objetivo Evaluado: scanme.nmap.org (45.33.32.156)

Fecha de Evaluación: 20 de septiembre de 2026

Auditora: Sofia Mena Fernández

1. Desglose de Retos, Evidencias y Hallazgos

Reto 1: Verificación del Objetivo (Host Discovery)

- **Comando ejecutado:**
nmap -sn scanme.nmap.org
- **Explicación técnica:**
El parámetro -sn ejecuta únicamente la fase de descubrimiento de hosts (*Ping Sweep*). Nmap utiliza una combinación de sondeos ICMP Echo Request, paquetes TCP SYN al puerto 443, paquetes TCP ACK al puerto 80 y solicitudes ICMP Timestamp para comprobar si el nodo destino está activo, minimizando el ruido en la red.
- **Hallazgos clave:**
 - Dirección IPv4 resuelta: 45.33.32.156.
 - Estado: Host is up con una latencia de 0.00088s (~0.88 ms), lo que confirma conectividad directa y baja congestión de canal.
 - Presencia de registros DNS adicionales IPv6 (AAAA: 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f) no procesados en la sesión actual de IPv4.
- **Evidencia visual:**

```
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -sn scanme.nmap.org  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 15:14 -0400  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.00088s latency).  
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.06 seconds
```

Reto 2: Descubrimiento de Puertos TCP Abiertos (TCP Connect Scan)

- **Comando ejecutado:**
`nmap -sT scanme.nmap.org`
- **Explicación técnica:**
El flag `-sT` instruye a Nmap a recurrir a la llamada de sistema para completar el protocolo de enlace completo de tres vías (*3-Way Handshake*: `SYN` → `SYN/ACK` → `ACK`).
- **Hallazgos clave:**
 - Se localizaron 4 puertos en estado open:
 - 22/tcp (Servicio SSH estándar)
 - 80/tcp (Servicio Web HTTP)
 - 9929/tcp (Servicio de eco Nping)
 - 31337/tcp (Puerto alto etiquetado en base de datos como *Elite*)
 - 996 puertos restantes clasificados como filtered (sin respuesta por filtrado perimetral/firewall).
- **Evidencia visual:**

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sT scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 18:55 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.037s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.04 seconds
```

Reto 3: Identificación de Servicios y Versiones

- **Comando ejecutado:**
`nmap -sV scanme.nmap.org`
- **Explicación técnica:**
El flag `-sV` interroga a los puertos abiertos enviando llamadas predefinidas de aplicación (*probes* de la base de datos `nmap-service-probes`) y analiza las cadenas de retorno (*banners*) para extraer nombres de software y números de versión exacta.
- **Hallazgos clave:**
 - **Puerto 22/tcp:** OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13. La firma del empaquetador revela con certeza que la distribución subyacente es **Ubuntu 14.04 LTS (Trusty Tahr)**.
 - **Puerto 80/tcp:** Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu)), versión vulnerable a desbordamientos y exposiciones heredadas si no está parchada.

- **Puerto 9929/tcp:** nping-echo Nping echo, servicio propio del ecosistema de Nmap utilizado para validar entrega de paquetes.
- **Puerto 31337/tcp:** tcpwrapped. Indica que el servicio aceptó la conexión TCP inicial pero la cerró de inmediato sin transferir datos de capa de aplicación (mecanismo común de protecciones tcpd, /etc/hosts.deny o firewalls de aplicación).
- **Evidencia visual:**

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 15:20 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.019s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
9929/tcp  open  nping-echo   Nping echo
31337/tcp open  tcpwrapped
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.59 seconds
```

Reto 4: Análisis del Servicio Web

- **Comando ejecutado:**
nmap -p 80 -A scanme.nmap.org
- **Explicación técnica:**
El parámetro -A consolida múltiples funciones: detección de versión (-sV), auditoría mediante scripts seguros por defecto (-sC), detección de sistema operativo (-O) y trazado de ruta de red (--traceroute). Se acotó al puerto 80 con -p 80.
- **Hallazgos clave:**
 - Metadatos HTTP extraídos:
 - http-server-header: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
 - http-title: Go ahead and ScanMe!
 - http-favicon: Nmap Project
 - Distancia de red: Network Distance: 1 hop, evidenciando comunicación directa sin saltos intermedios visibles.
 - Anomalía de fingerprinting: El motor arrojó conjeturas probabilísticas (*JUST GUESSING: Oracle VirtualBox 98%, Slirp 98%*) y la advertencia: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port. Esto se debe a que se limitó el escaneo al puerto abierto 80, privando a Nmap de evaluar la respuesta de un puerto cerrado ante paquetes malformados.
- **Evidencia visual:**

```
(kali@kali)-[~]
└─$ nmap -p 80 -A scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 19:01 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0069s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http    Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
|_http-favicon: Nmap Project
|_http-server-header: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
|_http-title: Go ahead and ScanMe!
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: bridge|VoIP adapter|general purpose
Running (JUST GUESSING): Oracle Virtualbox (98%), Slirp (98%), AT&T embedded (95%), QEMU (94%)
OS CPE: cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:/a:danny_gasparovski:slirp cpe:/a:qemu:qemu
Aggressive OS guesses: Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (98%), AT&T BGW210 voice gateway (95%), QEMU user mode network gateway (94%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
```

Reto 5: Auditoría Contextual con Scripts NSE

- **Comando ejecutado:**
nmap -sC scanme.nmap.org
- **Explicación técnica:**
Aplica el conjunto básico de scripts del motor *Nmap Scripting Engine* categorizados como default. Estos scripts recopilan información de configuración, comprueban accesos públicos o anónimos y validan credenciales por defecto sin lanzar exploits destructivos.
- **Hallazgos clave:**
 - **ssh-hostkey en puerto 22:** Recolección de claves criptográficas públicas del servidor en formatos DSA (1024-bit), RSA (2048-bit), ECDSA (256-bit) y ED25519 (256-bit). En ejercicios CTF, estas huellas sirven para identificar hosts clonados o máquinas pivotadas.
 - **http-title y http-favicon en puerto 80:** Confirmación pasiva de que el servidor aloja la página web de bienvenida del proyecto ScanMe.
 - **Asignación del puerto 31337:** Catalogado como Elite en base al mapeo de puertos de Nmap (frecuentemente asociado a viejos troyanos de la era *Back Orifice* o retos de reversing).
- **Evidencia visual:**

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sC scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 18:15 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.021s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
| ssh-hostkey:
|   1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|   2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|   256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_  256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)
80/tcp    open  http
|_ http-title: Go ahead and ScanMe!
|_ http-favicon: Nmap Project
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite
```

Reto 6: Detección de Sistema Operativo (OS Fingerprinting)

- **Comando ejecutado:**
`nmap -O scanme.nmap.org`
- **Explicación técnica:**
El flag `-O` analiza las peculiaridades de la pila TCP/IP del kernel destino. Nmap despacha una secuencia de hasta 16 sondas con combinaciones atípicas de flags TCP (FIN, URG, PSH), ventanas con tamaños variables y respuestas ICMP, cotejando las respuestas con su fichero de firmas `nmap-os-db`.
- **Hallazgos clave:**
 - El motor volvió a mostrar el aviso de condiciones no ideales (test conditions non-ideal) debido a que los 996 puertos no abiertos fueron filtrados (filtered) en vez de cerrados (closed con respuesta RST).
 - Conjeturas generadas: Dispositivo bridge/VoIP/general purpose con interfaces de virtualización QEMU/VirtualBox Slirp NAT al 98% de probabilidad.
- **Evidencia visual:**

```

L$ nmap -O scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 19:08 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.025s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
9929/tcp   open  nping-echo
31337/tcp  open  Elite
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: bridge|VoIP adapter|general purpose
Running (JUST GUESSING): Oracle Virtualbox (98%), Slirp (98%), AT&T embedded (95%), QEMU (94%)
OS CPE: cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:/a:danny_gasparovski:slirp cpe:/a:qemu:qemu
Aggressive OS guesses: Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (98%), AT&T BGW210 voice gateway (95%), QEMU user mode network gateway (94%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.73 seconds

```

Reto 7: Exploración Profunda y Sondeo UDP

- **Comandos ejecutados:**

Escaneo TCP Semiabierto (Stealth)

nmap -sS scanme.nmap.org

Escaneo del protocolo UDP

nmap -sU scanme.nmap.org

- **Explicación técnica:**

- -sS (*SYN Scan*): Envía paquetes con bandera SYN. Si recibe SYN/ACK, asume el puerto como abierto y responde inmediatamente con un RST para terminar el contacto sin dejar huella en la capa de aplicación.
- -sU (*UDP Scan*): Envía paquetes UDP específicos o vacíos. Dado que UDP es un protocolo no orientado a conexión, la ausencia de respuesta genera el estado ambiguo open|filtered (el paquete pudo ser procesado o descartado por un cortafuegos).

- **Hallazgos clave:**

- El escaneo -sS ratificó los mismos puertos que -sT pero con mayor velocidad y menor consumo de sockets.
- El escaneo UDP clasificó 999 puertos como open|filtered (sin respuesta), pero descubrió un puerto crítico en estado totalmente abierto:
 - **123/udp open ntp** (Network Time Protocol). Este puerto respondió con un datagrama UDP válido, representando un vector clave para ataques de amplificación NTP o extracción de información con comandos ntpq/monlist.

- **Evidencia visual:**

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -sS scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 18:24 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.022s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.13 seconds
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -sU scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 19:12 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0093s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 999 open|filtered udp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
123/udp   open  ntp

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.35 seconds
```

Reto 8: Comparativa de Rendimiento y Rango de Puertos

- **Comandos evaluados:**

Enfoque estadístico

`nmap --top-ports 1000 scanme.nmap.org`

Enfoque secuencial acotado

`nmap -p 1-3000 scanme.nmap.org`

- **Explicación técnica:**

Contraste entre un escaneo sustentado en frecuencia histórica de uso (`--top-ports`) versus un escaneo lineal arbitrario (`-p 1-3000`).

- **Hallazgos clave:**

- `--top-ports 1000`: Finalizó en **5.95 segundos** y localizó la totalidad de los servicios del host (22, 80, 9929, 31337).
- `-p 1-3000`: Demoró **9.72 segundos** (63% más de tiempo) y solo detectó 2 puertos (22 y 80), pasando completamente por alto los servicios alojados en los puertos 9929 y 31337 por situarse fuera del límite de la cota.

- **Evidencia visual:**

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -p 1-3000 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 18:51 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0056s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 2998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.72 seconds
```

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap --top-ports 1000 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 18:21 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.020s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.95 seconds
```

2. Tabla Comparativa de Comandos y Resultados

Comando	Objetivo Técnico	Resultado Clave	Análisis / Observación Crítica
nmap -sn	Verificación de supervivencia del host (<i>Host Discovery / Ping Sweep</i>).	Host activo (45.33.32.156), RTT ~0.88 ms, registro IPv6 detectado.	Ideal para verificar la ip objetivo sin alertar un sistema
nmap -sT	Enumeración de puertos TCP mediante sockets de usuario (<i>TCP Connect</i>).	Puertos 22, 80, 9929 y 31337 identificados como abiertos en 6.04 s.	Completa la conexión (SYN-SYN/ACK-ACK), dejando registros explícitos en los logs del servidor.

nmap -sV	Identificación de versiones de software mediante sondas de aplicación.	OpenSSH 6.6.1p1, Apache 2.4.7, Nping echo, tcpwrapped.	La extensión del paquete SSH (2ubuntu2.13) confirma el sistema base: Ubuntu 14.04 LTS.
nmap -p 80 -A	Auditoría agresiva combinada focalizada en el puerto web.	Apache 2.4.7 expuesto; extracción de favicon y título; OS guess inexacto.	Combina versiones, scripts, OS y traceroute. Falló en OS fingerprinting al carecer de un puerto cerrado para comparar.
nmap -sC	Ejecución de la batería de scripts por defecto de NSE (<i>Safe Checks</i>).	Banners de llaves SSH (RSA, ECDSA, ED25519), validación de favicon de Nmap.	Recolecta metadatos esenciales sin riesgo de causar denegaciones de servicio (DoS).
nmap -O	Detección de la firma del kernel mediante análisis de la pila TCP/IP.	Advertencia de escaneo no confiable; conjeturas hacia entornos virtualizados (98%).	El firewall filtró los puertos cerrados (no-response), impidiendo evaluar los paquetes RST necesarios para una firma precisa.
nmap -sS	Reconocimiento TCP semiabierto rápido (<i>SYN Stealth Scan</i>).	4 puertos TCP abiertos confirmados con bajo consumo de paquetes.	Envía RST antes de finalizar la conexión. Es el estándar de escaneo en auditorías con privilegios de root.
nmap -sU	Detección de servicios basados en el protocolo de datagramas UDP.	Puerto 123/udp confirmado en estado open con servicio NTP.	999 puertos arrojaron `open`
nmap --top-ports	Escaneo basado en	Tiempo: 5.95 s.	Método óptimo de

1000	los 1,000 puertos TCP con mayor frecuencia estadística.	Descubrió el 100% de los servicios activos.	relación velocidad/cobertura para fases iniciales de reconocimiento.
nmap -p 1-3000	Escaneo lineal por rango secuencial cerrado.	Tiempo: 9.72 s. Omitió los puertos 9929 y 31337.	Ineficiente: duplicó el tiempo invertido y dejó fuera de alcance servicios críticos en puertos no convencionales.

3. Conclusiones Finales

Con esta práctica pude desarrollar mejor mis habilidades usando nmap, descubrí puertos con los que nunca había interactuado y resultaba útil para encontrar posibles vectores de ataque. La guía proporcionada fue de mucha utilidad ya que pude entender todo lo que contenía y ejecutarlo de una manera más fácil, sin duda esta primera fase en el pentesting tienen un gran peso en pasos posteriores.